

Phần 2: Mạng tùy biến MANET

Vấn đề định tuyến

A. Tổng quan về MANET

Mobile: di động

Adhoc: kết cấu động, không có hạ tầng cố định

Network

Mạng tùy biến không dây (Wireless ad-hoc network)

- tập hợp gồm nhiều thiết bị/nút mạng có khả năng giao tiếp không dây
- không có cơ sở hạ tầng truyền thông

Mạng MANET có thêm tính chất

- các nút mạng luôn trong trạng thái di động

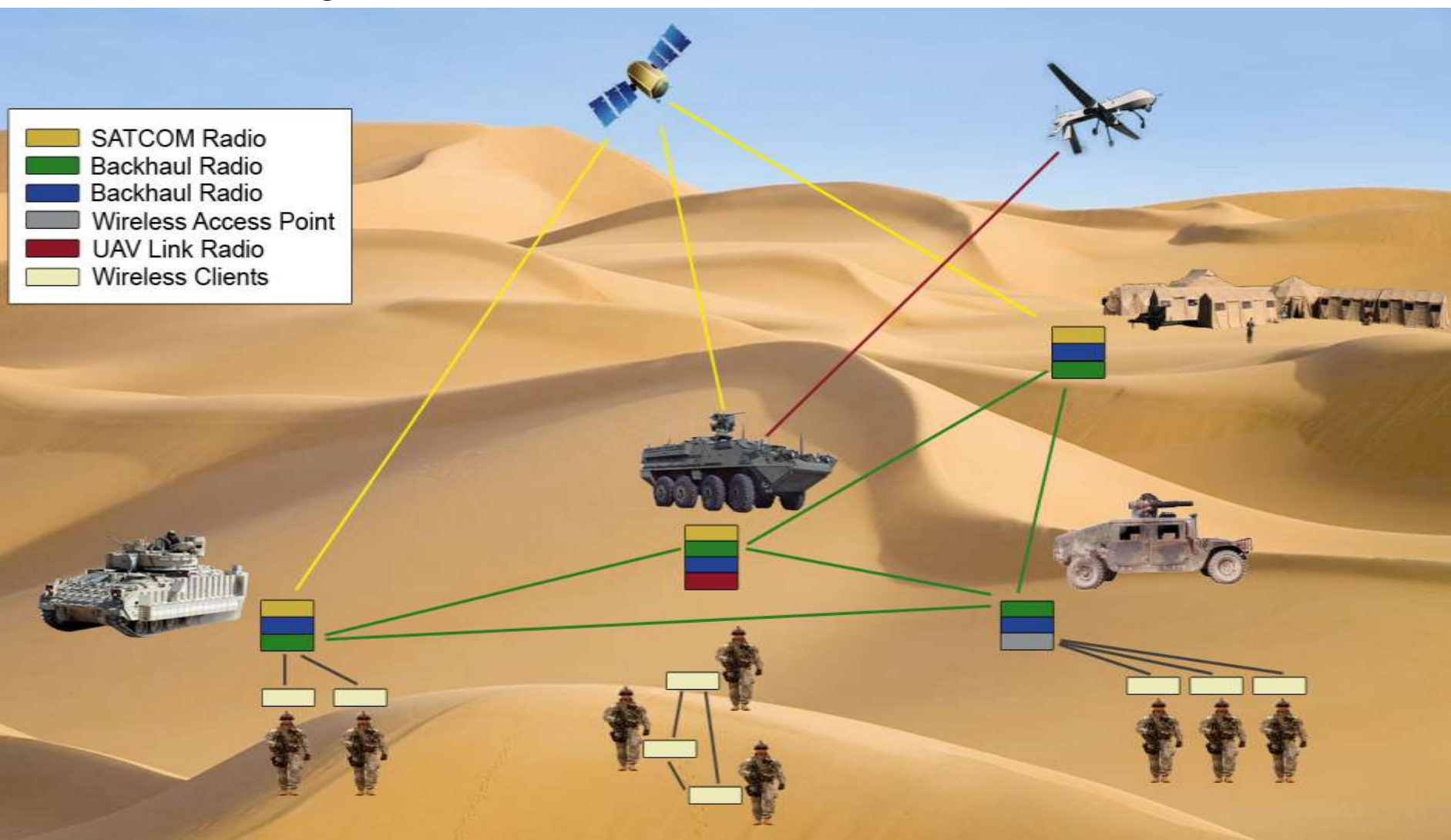
Lược sử

- Mạng MANET được biết đến sớm nhất được DARPA xây dựng theo dự án DARPA PRNet năm 1972, sử dụng giao thức CSMA và ALOHA trên hệ thống kênh liên lạc radio
- DARPA triển khai dự án SURAN (Adaptive Survivable Network) năm 1983 để khắc phục các nhược điểm của PRNet về tính quy mô (scalability), bảo mật (security) và quản lý năng lượng tiêu thụ (energy management).
- Năm 1990 trong khi xây dựng chuẩn 802.11, IEEE đề xuất thuật ngữ **ad-hoc network** thay cho tên gọi cũ là *packet radio network*

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency): Cơ quan nghiên cứu Dự án cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. 1968: tạo ra mạng chuyển mạch gói đầu tiên - **ARPANET**, tiền thân của **Internet**

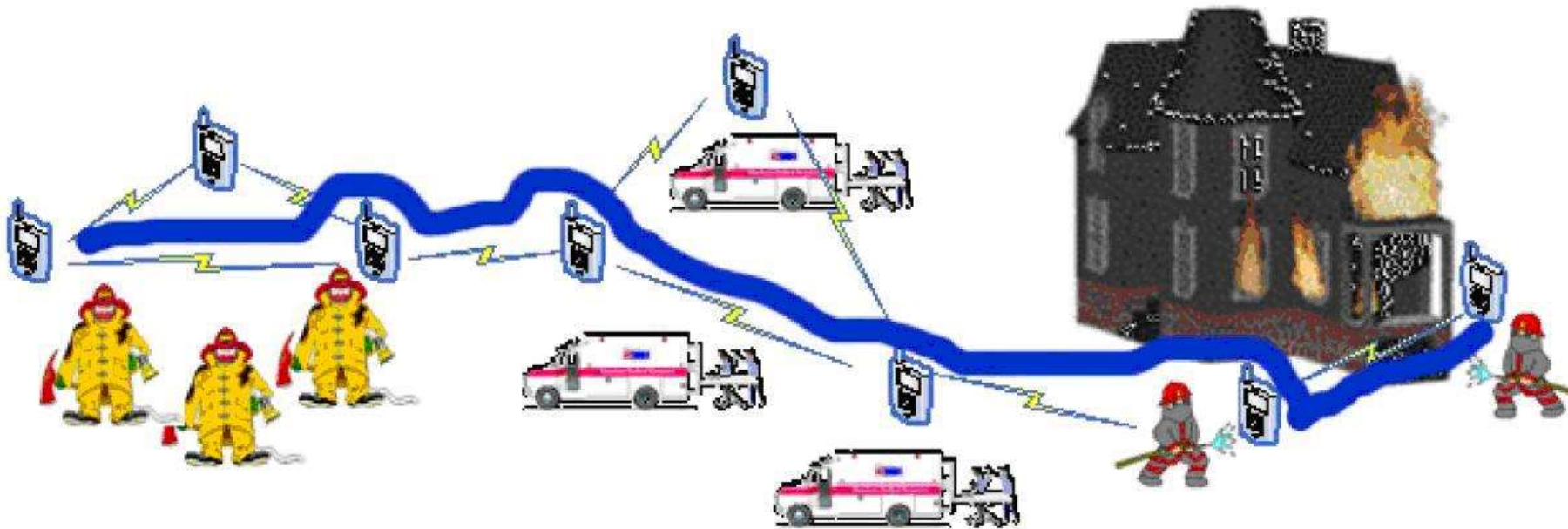
Ứng dụng của MANET

Chiến trường



Ứng dụng của MANET

Tìm kiếm cứu nạn



Ứng dụng của MANET

Tìm kiếm cứu nạn



11/9



Lưu học sinh Việt Nam tham gia dọn dẹp



11/9

Ứng dụng của MANET

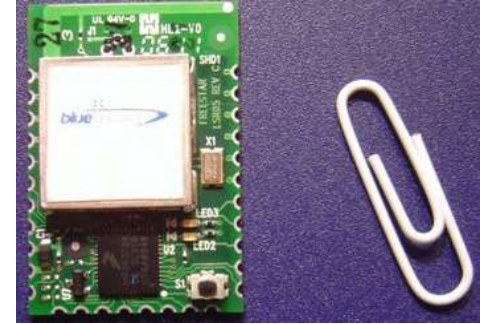
PC của người dân tự do kết nối nhau lập nên một mạng với quy mô rộng hơn nhiều so với hạ tầng mạng cố định.

- mạng xe tắc xi
- mạng trong các phòng hội nghị
- mạng trong các sân vận động thể thao
- mạng trong hoạt động tàu thuyền, hàng không



Ứng dụng của MANET

Công ty BlueTronix chuyên cung cấp chip điều khiển thiết bị MANET



Source: DARPA



Source: Platforms Wireless International



Source: Microdrones

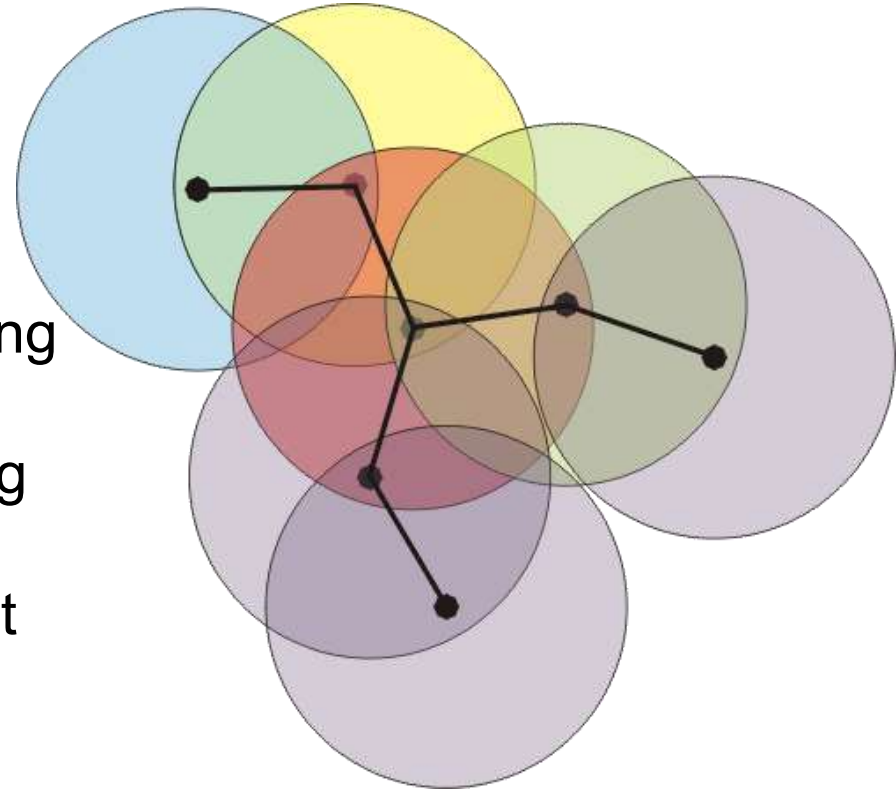


Source: ARS TECHNICA



Đặc tính của MANET

- Tùy biến, không yêu cầu cơ sở hạ tầng → có thể được triển khai một cách nhanh chóng
- Các node mạng (laptop, PDA, smartphone, tablet ...) kết nối trực tiếp với những node khác trong vùng phủ sóng.
- Liên lạc với những node ở xa thông qua những node trung gian
- Mỗi node mạng hoạt động như một máy trạm (host) kiêm router
- Sử dụng CSMA/CA



Tính không đồng nhất giữa các thiết bị

- Các nút/trạm có thể tồn tại ở nhiều dạng như palmtop, laptop, điện thoại WAP...) với nhiều thuộc tính và chỉ tiêu kĩ thuật khác nhau
- Tính không đồng nhất này có thể ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và việc thiết kế các giao thức truyền thông

Tính không đồng nhất giữa các thiết bị

Tính không đồng nhất giữa các thiết bị

<i>Loại thiết bị</i>	<i>Kích thước</i>	<i>CPU (MPIS)</i>	<i>Bộ nhớ (MB)</i>	<i>Đĩa</i>	<i>Nguồn (w)</i>
Palm pilot	3,5x4,5 cm	2,7	2 - 8	Không có	3 – 3,5
Active Badge	3,5x3,5 cm	Philips87c571	64 Byte	Không có	5v
Cellular Phone	2,5x5,5 cm	16	1 Mbit	Không có	10 – 20 mA (3,6v)
Pocket PC	13x7,8 cm	130-224	32-64	16MB Flash Rom	3 - 5
Laptop Computer	12x9 cm	1306 – 2123	32 – 128	5 20 GB	37,44 – 66,6

Tính không đồng nhất giữa các thiết bị



Palm Pilot

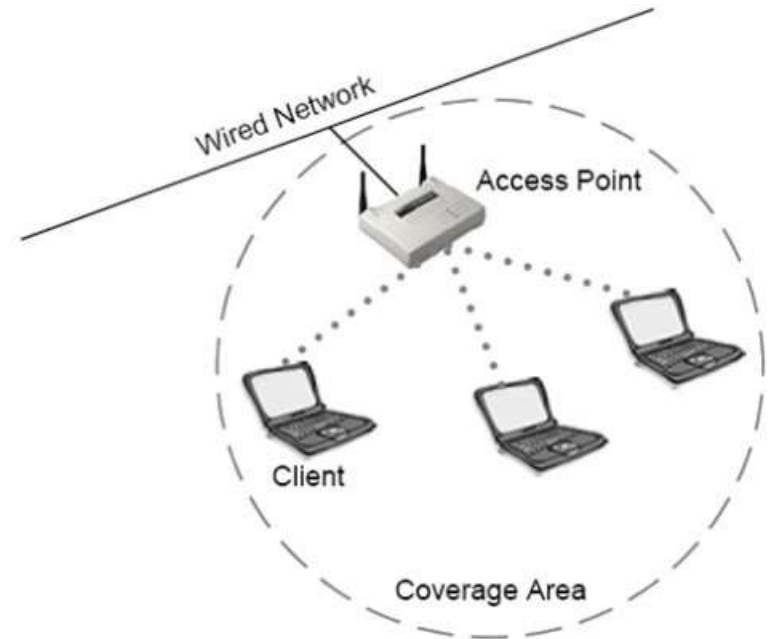
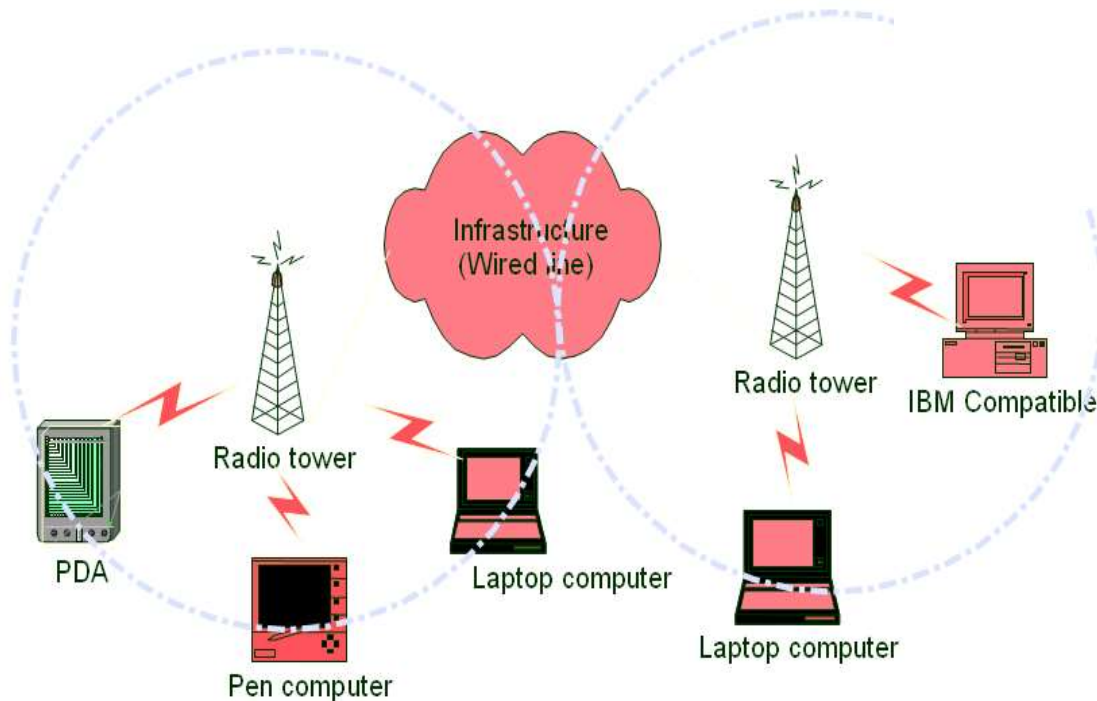


Pocket PC

Active Badge

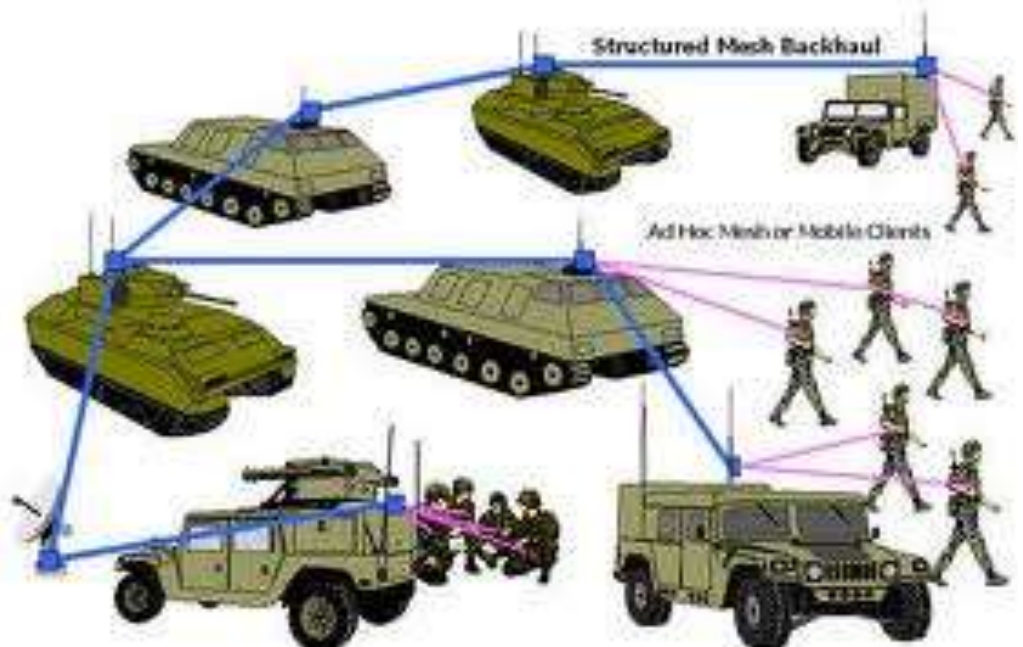
Khác biệt so với mạng cố định

Mạng truyền thống sử dụng các thiết bị trung gian cố định (cột BTS, AP) làm nhiệm vụ kết nối và truyền tin giữa các nút mạng → phụ thuộc vào thiết bị thu phát & không thể di chuyển ra ngoài vùng



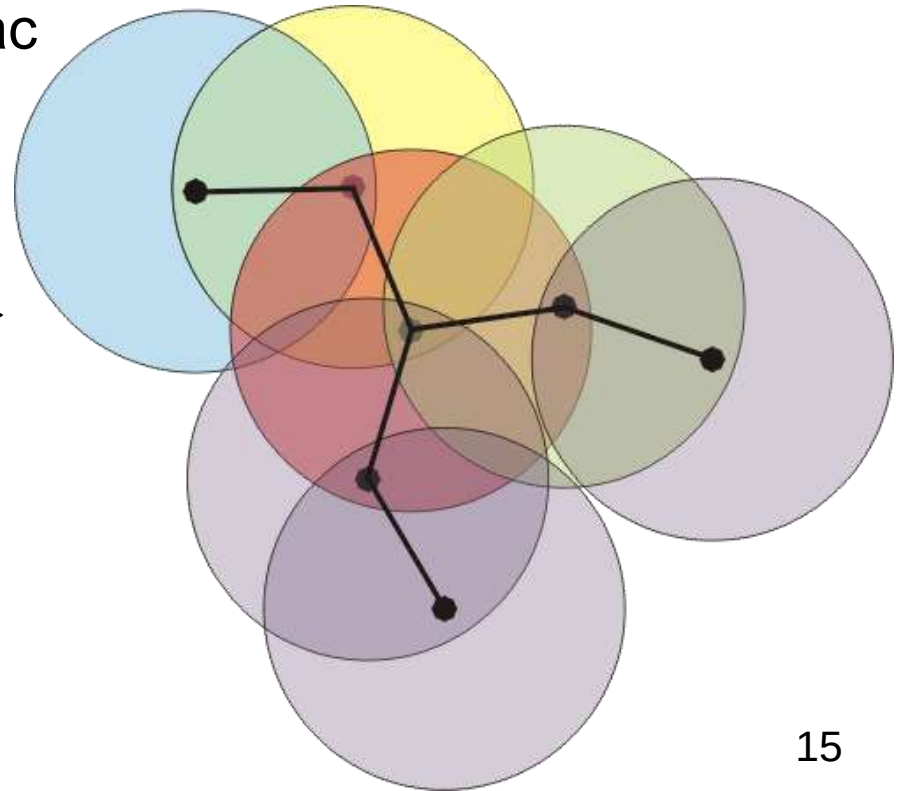
Khác biệt so với mạng cố định

- Mỗi node đều có khả năng chuyển tiếp gói tin
- Việc quyết định nút nào sẽ chuyển tiếp căn cứ vào tình trạng tại thời điểm đó
- Các node luôn di chuyển tự do → vai trò nút chuyển tiếp luôn thay đổi → kiến trúc mạng (topo) biến đổi không thể xác định trước
- WIFI: nhiệm vụ chuyển tiếp dữ liệu được thực hiện bởi các thiết bị chuyên dụng cố định (Bridge, Switch, Hub, Router)



Vấn đề của MANET

- Quản lý: node gia nhập vào, thoát khỏi mạng
- Định tuyến: khó khăn vì node di động
- Chi phí sử dụng băng thông: hoạt động trên dải ISM → dễ bị nhiễu. Cần phải đăng ký và trả phí mới đảm bảo an toàn
- Tính không đồng nhất giữa các thiết bị
- Scalability: khó đảm bảo QoS khi số node lớn (chục ngàn)
- Bảo mật: sử dụng sóng RF → dễ bị xâm nhập



Vấn đề của MANET



Năng lượng

- Nguồn năng lượng của pin có hạn
- Thời gian node hoạt động phụ thuộc vào pin
- Tiêu thụ năng lượng ngay cả khi không truyền
- Những node trên đường truyền ngắn nhất sẽ hết pin sớm (selfish node) → gây ra chia cắt mạng

Giải pháp

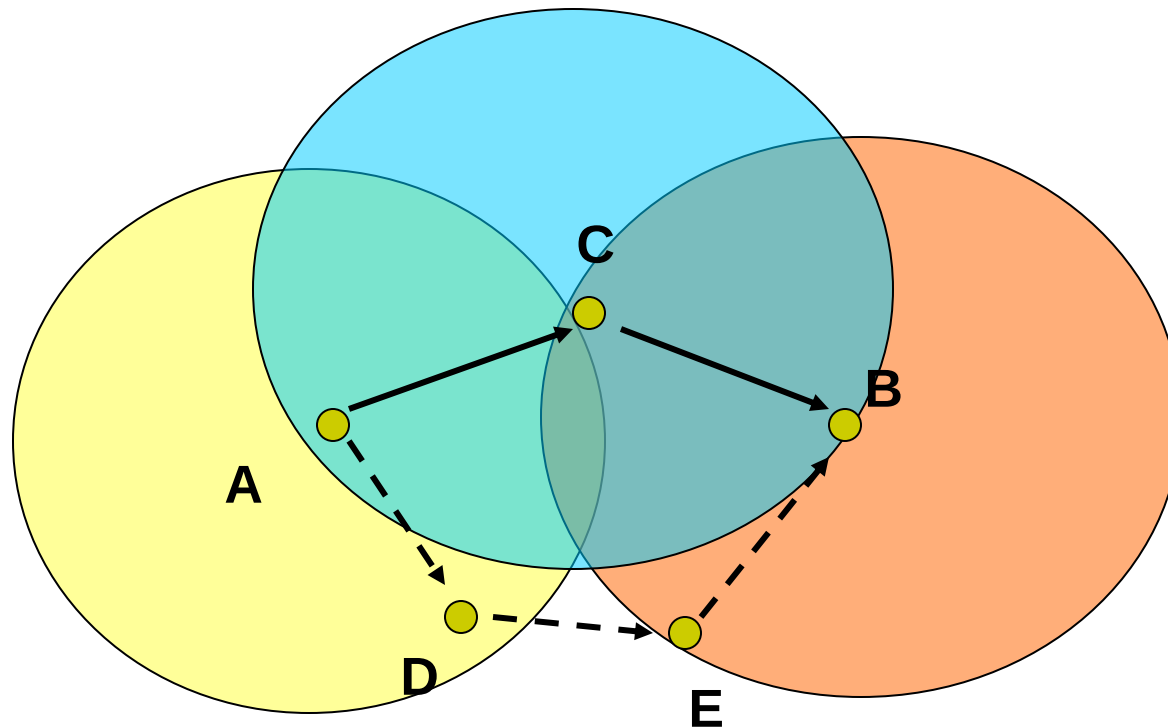
- Vật lý: thu năng lượng từ sóng vô tuyến, quang năng ...
- Hóa học: ...
- Tin học: nhận biết mức năng lượng pin hiện có, giải pháp tiết kiệm

Vấn đề của MANET



Giải pháp

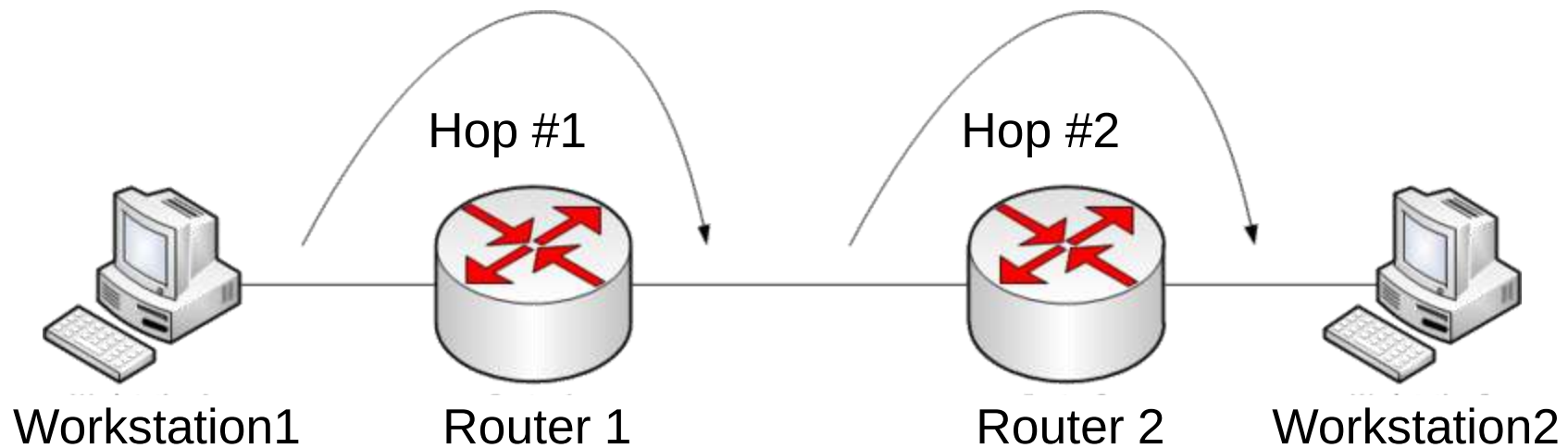
- Nhận biết mức năng lượng pin hiện có
- Giải pháp tiết kiệm: thuật toán kiểm tra và tắt những node dư thừa (D,E)



Phân loại mạng MANET

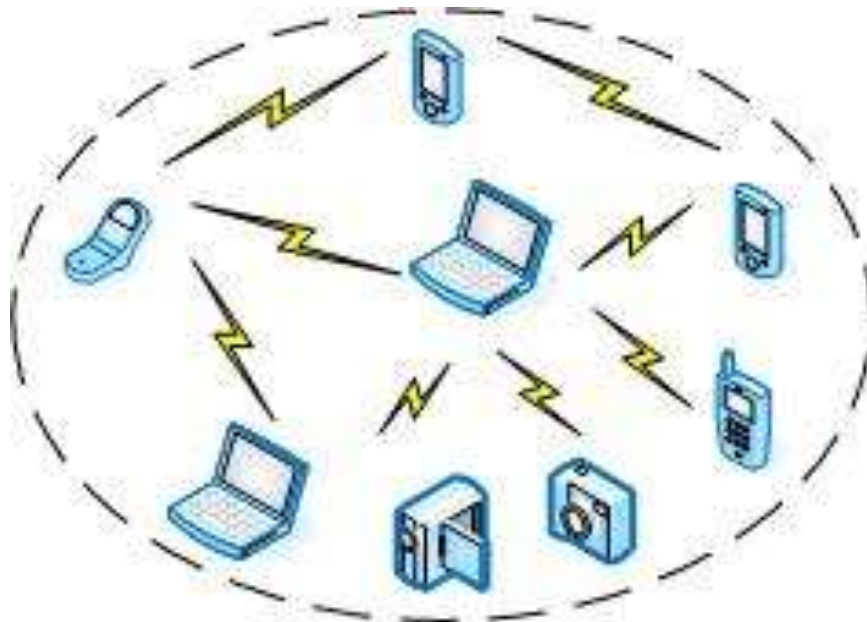
- Phân theo cách kết nối:
 - single-hop
 - multi-hop
- Phân theo chức năng của nút:
 - Mạng Manet đẳng cấp (Flat Manet)
 - Mạng Manet phân cấp (Hierarchical Manet)

- Hop: một chặng của tuyến đường, bước nhảy.
- Khi một gói tin được một router chuyển qua: một hop đã được thực hiện
- Hop count có thể tính bằng số thiết bị trung gian (router, gateway)



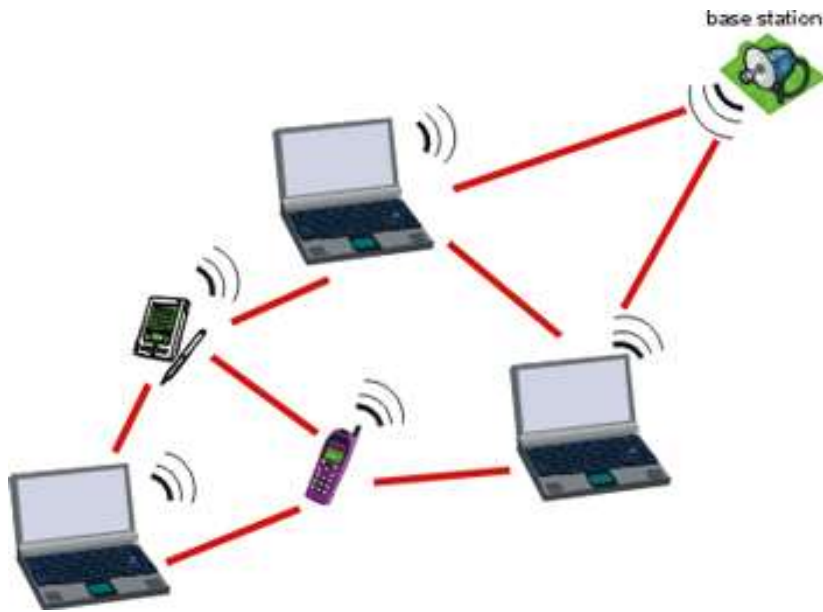
Single-hop

Tất cả các nút đều nằm trong cùng một vùng phủ sóng → có thể kết nối trực tiếp với các nút hoặc chỉ qua 1 nút trung gian (1 hop)

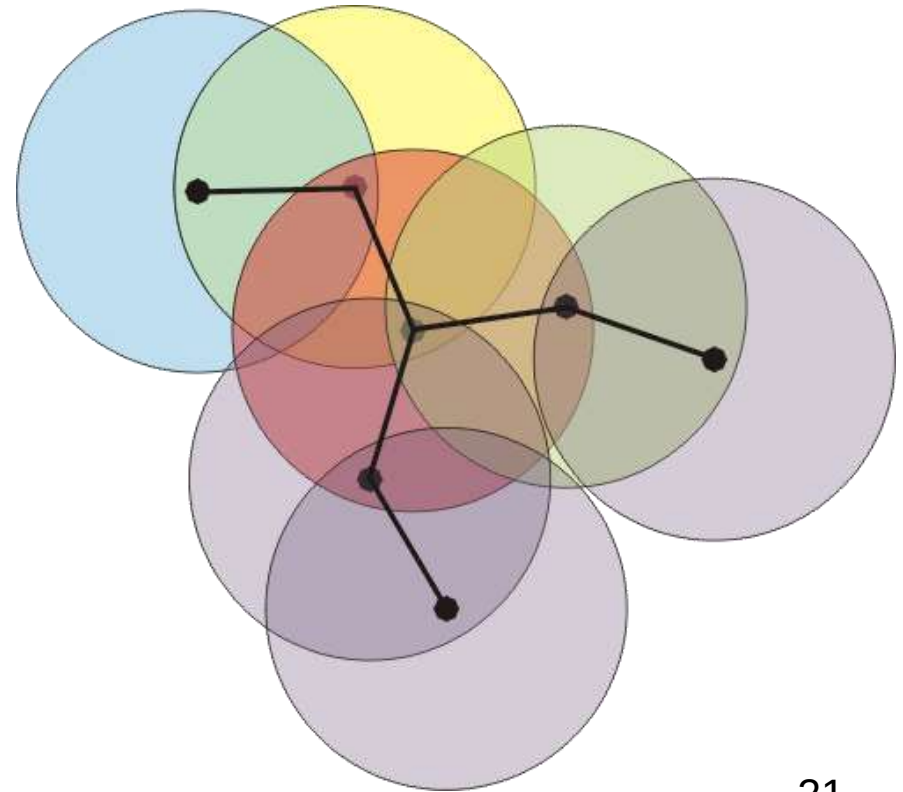


Multi-hop

Mở rộng của mạng Single-hop: việc kết nối được thực hiện qua nhiều nút trung gian



Base station: cung cấp đường Internet cho các thiết bị còn lại

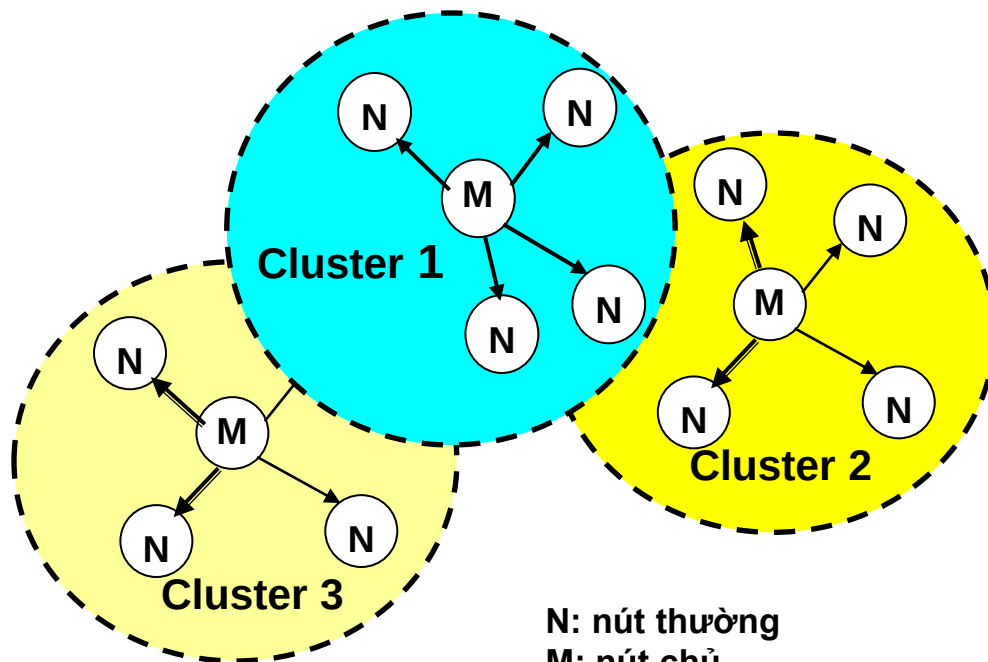


Mạng Manet đẳng cấp (Flat Manet)

- tất cả các node có vai trò ngang hàng với nhau (peer to peer)
- các node đóng vai trò router định tuyến gói tin trên mạng
- thích hợp trong trường hợp các node có tính di động cao

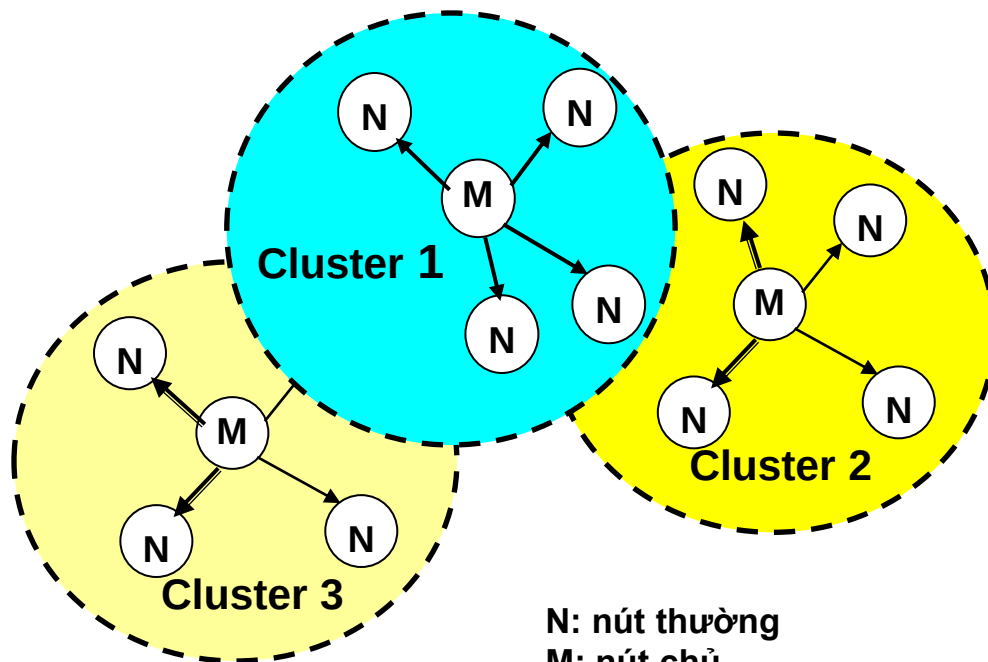
Manet phân cấp (Hierarchical)

- Được sử dụng phổ biến hơn
- Thích hợp với những topo mạng trong đó các node ít di động
- Mạng chia làm các vùng (domain), mỗi vùng bao gồm một hoặc nhiều nhóm (cluster), mỗi nhóm bao gồm nhiều nút

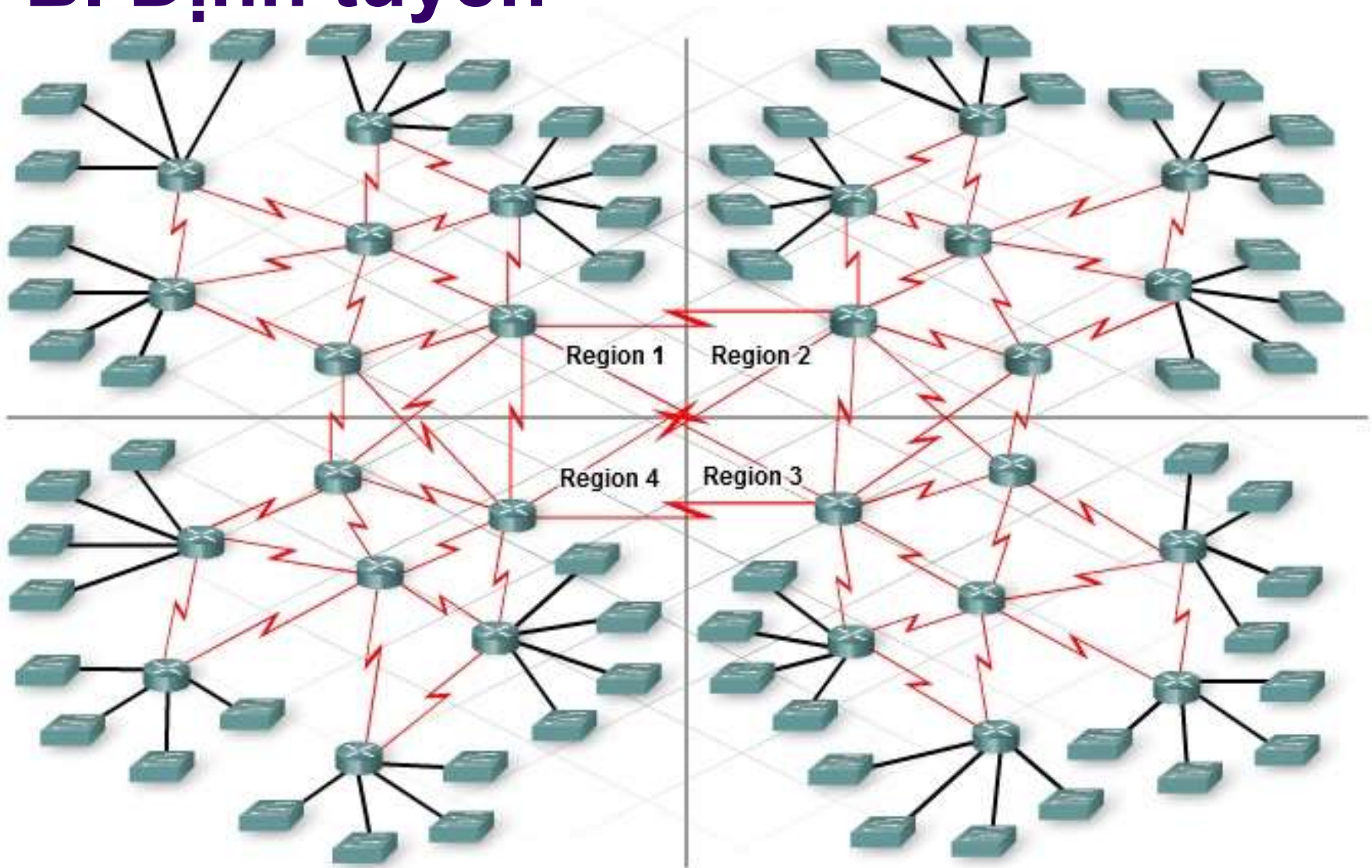


Manet phân cấp (Hierarchical)

- Nút được chia thành 2 loại
 - **Nút chủ (master):** quản trị một Cluster, truyền thông với các cluster khác
 - **Nút thường (node):** chỉ có thể kết nối bên trong Cluster. Kết nối với Cluster khác phải thông qua master



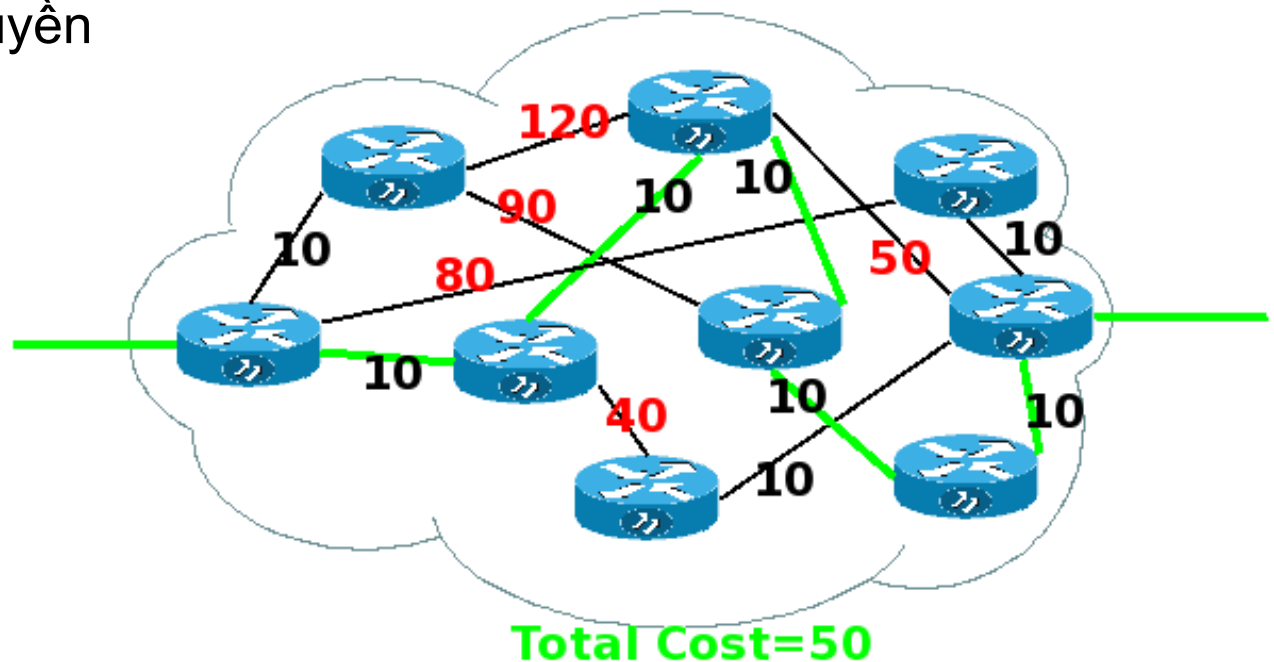
B. Định tuyến



Internet phức tạp hơn hình trên nhiều, với hơn 100.000 mạng con

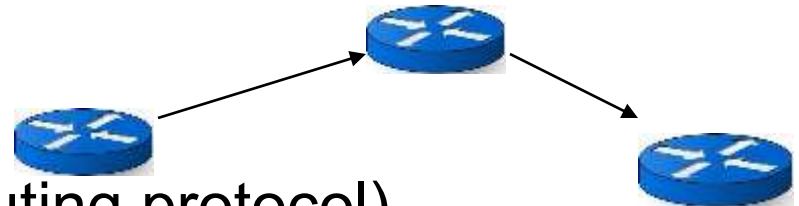
Khái niệm

- Để truyền gói tin từ máy phát tới máy thu, tầng Network phải xác định tuyến đường tốt nhất mà gói tin sẽ đi, cụ thể là gói tin sẽ phải đi qua những máy trạm nào và những router nào.
- Trọng số:
 - Độ rủi ro, tỷ lệ gói tin bị thất lạc, nghe lén ...
 - Thời gian truyền
 - Chi phí truyền



Giao thức & thuật toán định tuyến

- Thuật toán định tuyến (**Dijkstra**, **Bellman-Ford** ...) là cốt lõi của giao thức định tuyến



Một số giao thức định tuyến (Routing protocol)

- **OSPF** (Open Shortest Path First): là giao thức định tuyến chuẩn có thể chạy trên router của nhiều hãng, giống như RIP.
- **RIP** (Routing Information Protocol):
 - cost của tuyến đường được tính bằng số lượng router phải đi qua (hop count).
 - Kích thước mạng tối đa là 16 hop
 - Chu kỳ cập nhật routing-table là 30s
- **IS-IS**(Intermediate System to Intermediate System)

Giao thức & thuật toán định tuyến

- **IGRP** (Interior Gateway Routing Protocol) :
 - Phát triển độc quyền của Cisco = chỉ chạy trên sản phẩm của Cisco
 - Chu kỳ cập nhật routing table = 90s.
 - Định tuyến theo kiểu distance vector, sử dụng thuật toán Bellman-Ford.
 - Tiến bộ hơn RIP ở chỗ cost của tuyến được tính bằng tổ hợp của: $\text{bandwidth} + \text{delay} + \text{load} + \text{reliability}$
- **EIGRP** (Enhanced IGRP):
 - Độc quyền của Cisco.
 - Sử dụng thuật toán DUAL thay vì Bellman-Ford

Phân loại thuật toán định tuyến

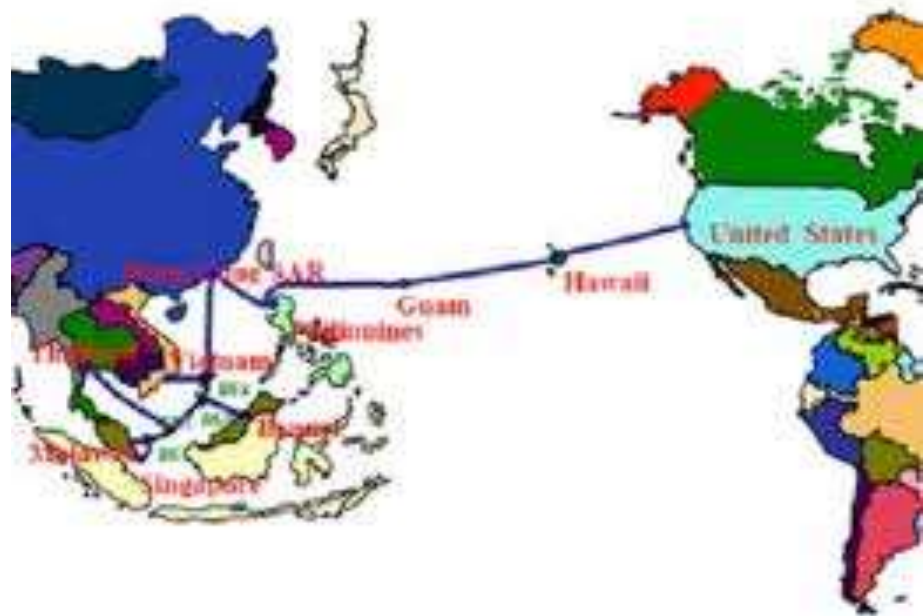
- Định tuyến tĩnh
- Định tuyến động

hoặc

- Link State (trạng thái tuyến, trạng thái liên kết): Dijkstra
- Distance Vector (vector khoảng cách): dùng trong giao thức RIP, IGRP và EIGRP

Định tuyến tĩnh

- Tĩnh: mạng được giả thiết là ổn định. Tuyến đường được xác định ngay từ đầu và giữ nguyên không thay đổi trong quá trình thực hiện về sau
- Các mạng trong thực tế thường không thể đáp ứng được giả thiết này. Các nhân tố tác động gồm:
 - con người: cấu hình lại bảng định tuyến tại router, reset thiết bị ...
 - môi trường: đường dây bị cắt trộm, bị mưa bão làm đứt ...



Định tuyến động

- Cung cấp khả năng thay đổi tuyến đường để thích nghi với tình huống các liên kết mạng bị thay đổi bằng cách
 - định kỳ rà soát trạng thái mạng và tính toán lại tuyến đường tối ưu
 - các router lập tức gửi thông báo tới toàn mạng mỗi khi phát hiện có sự biến đổi tại một chặng nào đó trên mạng

Link State

- *"Trạng thái tuyến"; "Trạng thái liên kết"; ...*
- Định tuyến theo kiểu toàn cục, tập trung
- Cấu hình mạng và giá (cost) của các liên kết đều phải được xác định từ trước, chúng là đầu vào của thuật toán
- Thực tế: các thông tin này được các router loan báo cho nhau. Mỗi node góp thông tin của mình vào để hình thành nên một bản đồ tổng thể
- Được thực hiện tại một trạm nào đó, nơi có đầy đủ mọi thông tin về đường truyền
- Đầu vào: các tuyến đường và trọng số hiện thời
- Ví dụ: OSPF, IS-IS

Thuật toán Dijkstra (1959)



**Edsger W.
Dijkstra 1930-
2002, nhà khoa
học Hà Lan**

- Từng được sử dụng trong mạng ARPANET của Bộ quốc phòng Mỹ, tiền thân của mạng Internet
- Giả thiết: Trọng số không âm, đường đi một chiều
- Mục đích: Tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới các đỉnh khác

BEGIN { *khởi tạo* }

for $v \in V$ do

begin

$d[v] := a[s, v];$

$Truoc[v] := s;$

end;

$d[s] := 0; T := V \setminus \{s\};$ { *T: tập các đỉnh có nhãn tạm thời* }

while $T \neq \emptyset$ do

begin

Tìm đỉnh $u \in T$ thỏa mãn: $d[u] = \min\{d[z] : z \in T\};$

$T := T \setminus \{u\};$ { *Cố định nhãn của đỉnh u* }

for $v \in T$ do { *gán lại nhãn cho các đỉnh trong T* }

if $d[v] > d[u] + a[u, v]$ then

begin

$d[v] := d[u] + a[u, v];$

$Truoc[v] := u;$

end;

end;

END;

Thuật toán Dijkstra

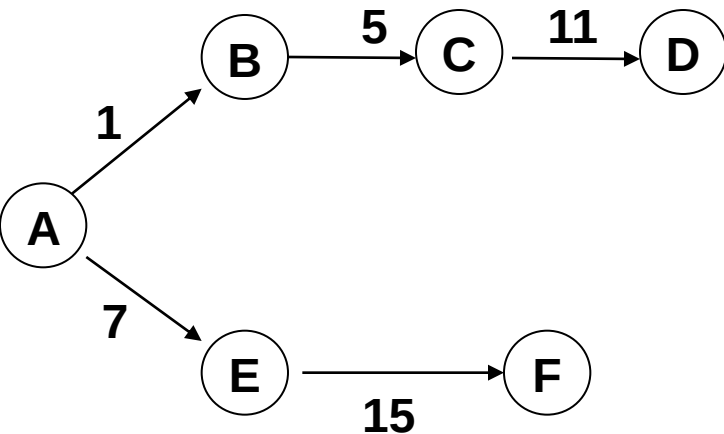
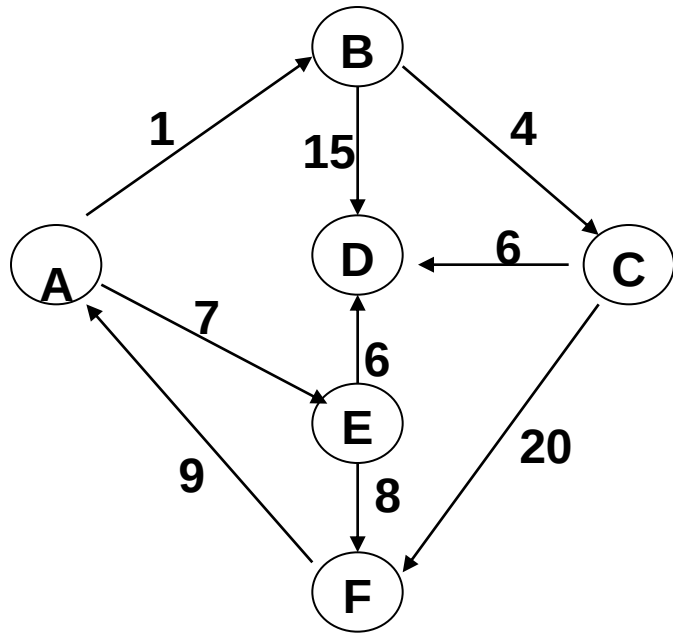
Thuật toán Dijkstra là Link State?

Quan sát vòng lặp:

Tìm đỉnh $u \in T$ thỏa mãn: $d[u] = \min\{d[z] : z \in T\}$;

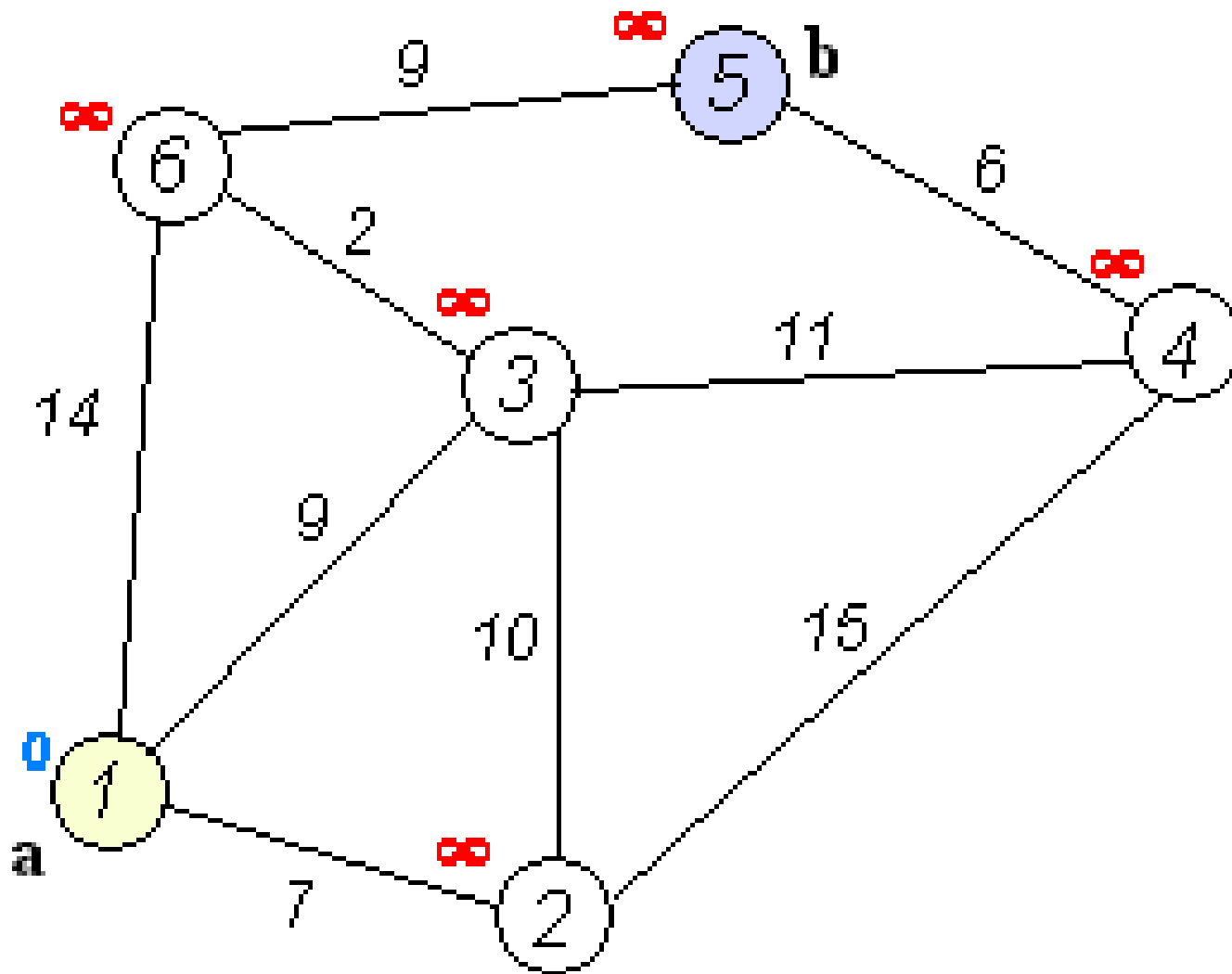
Rõ ràng thuật toán có được thông tin về toàn bộ các nút trên mạng, để rồi tìm được min. Đây là đặc trưng của Link state: thông tin về toàn mạng được lưu tại trung tâm tính toán.

Thuật toán Dijkstra (1959)



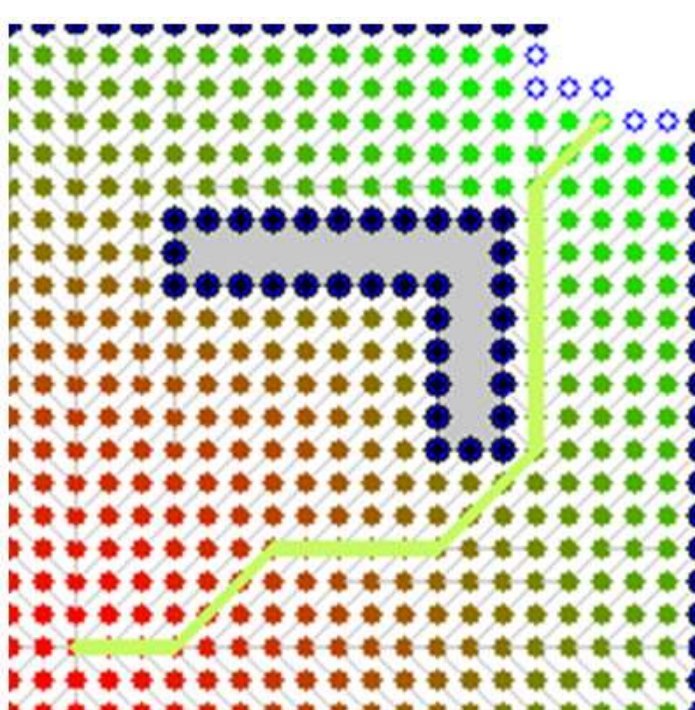
	B	C	D	E	F
1	1*,A	∞ ,A	∞ ,A	7,A	∞ ,A
2	-----	5*,B	16,B	7,A	∞ ,A
3	-----	-----	11,C	7*,A	25,C
4	-----	-----	11*,C	-----	15,E
5	-----	-----	-----	-----	15,E

Ví dụ minh họa Dijkstra



Minh họa: Dijkstra áp dụng trong bài toán robot tìm đường

- Điểm xuất phát: màu đỏ, phía dưới
- Đích: màu xanh, phía trên
- Nút tô đặc = đã thăm
- Màu xanh lá cây càng đậm thì càng gần, càng nhạt thì càng xa gốc



Distance Vector

- Tìm đường dần dần theo kiểu phân tán (Thuật toán định tuyến phân tán)
- Phạm vi mạng quá rộng, cấu trúc quá phức tạp nên không nút nào có thông tin đầy đủ về toàn mạng
- Router phải trao đổi thông tin với hàng xóm để qua đó dần dần tính ra tuyến đường hợp lý nhất
- Mỗi nút không biết đường đi tới đích mà chỉ biết nút kế tiếp
- Ví dụ: giao thức RIP, EIGRP, BGP

Bellman-Ford

- Các nút duy trì một bảng định tuyến chứa thông tin về đường đi ngắn nhất tới đích: khoảng cách, nút kế tiếp
- Mỗi nút thường xuyên trao đổi bảng định tuyến với các nút lân cận nhờ đó biết được khoảng cách ngắn nhất từ các lân cận của nó tới nút đích
- Với mỗi nút đích, nút xuất phát sẽ chọn một nút trung gian cho chặng kế tiếp sao cho khoảng cách từ nó qua nút trung gian tới nút đích là nhỏ nhất.
- Các thông tin tính toán mới này sẽ được lưu trữ vào bảng định tuyến của nút này và được trao đổi ở vòng cập nhật định tuyến tiếp theo
- Được dùng trong giao thức định tuyến RIP
- Khác với thuật toán Dijkstra: trọng số cung có thể < 0

function BellmanFord($G = (V, E)$; $S = \text{đỉnh xuất phát};$)

// khởi tạo

For $v \in V$ do

$d[v] := a[s, v]$; Trước[v] := s;

$d[s] := 0$;

for $i := 1$ to $n - 2$ do

for $v \in V \setminus \{s\}$ do

for $u \in V$

if $d[v] > d[u] + a[u, v]$ then

$d[v] := d[u] + a[u, v]$; Trước[v] := u;

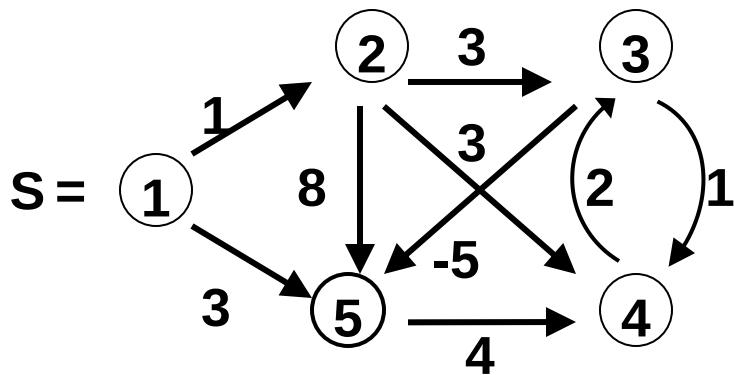
// kiểm tra chu trình âm

for $(u, v) \in E$

if $d(v) > d(u) + a(u, v)$ then writeln("Lỗi, đồ thị chứa
chu trình âm")

Bellman-Ford

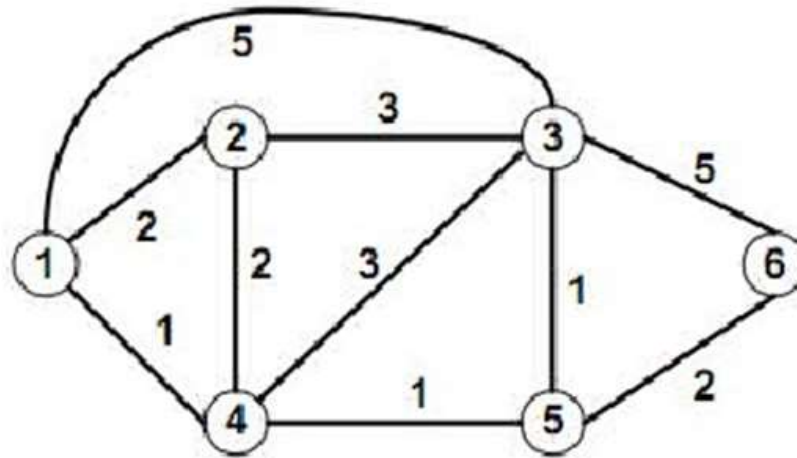
Bellman-Ford



i	d(1), trước(1)	d(2), trước(2)	d(3), trước(3)	d(4), trước(4)	d(5), trước(5)
	0,1	1,1	∞ ,1	∞ ,1	3,1
1	0,1	1,1	4,2	4,2	-1,3
2	0,1	1,1	4,2	3,5	-1,3
3	0,1	1,1	4,2	3,5	-1,3



Bellman-Ford



i	d(2), trước(2)	d(3), trước(3)	d(4), trước(4)	d(5), trước(5)	d(6), trước(6)
	2, <u>1</u>	5, <u>1</u>	1, <u>1</u>	∞ ,1	∞ ,1
1	-	4, <u>4</u>	-	2, <u>4</u>	4, <u>5</u>
2	-	3, <u>5</u>	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Thuật toán Bellman-Ford là Distance vector ?

Thực ra tại vòng lặp thứ 2 `<for u ∈ V >` thuật toán chỉ xét các nút lân cận của v còn với các nút khác thì $a[u,v]=\infty$ nên không cần xét

for $v \in V \setminus \{s\}$ do *// v là đỉnh đang xét*

for $u \in V$

if $d[v] > d[u] + a[u,v]$ then

.....

Đây là đặc trưng của Distance vector: mạng quá rộng, mỗi nút chỉ có thông tin về các hàng xóm, không biết về toàn mạng.

Link State vs. Distance Vector

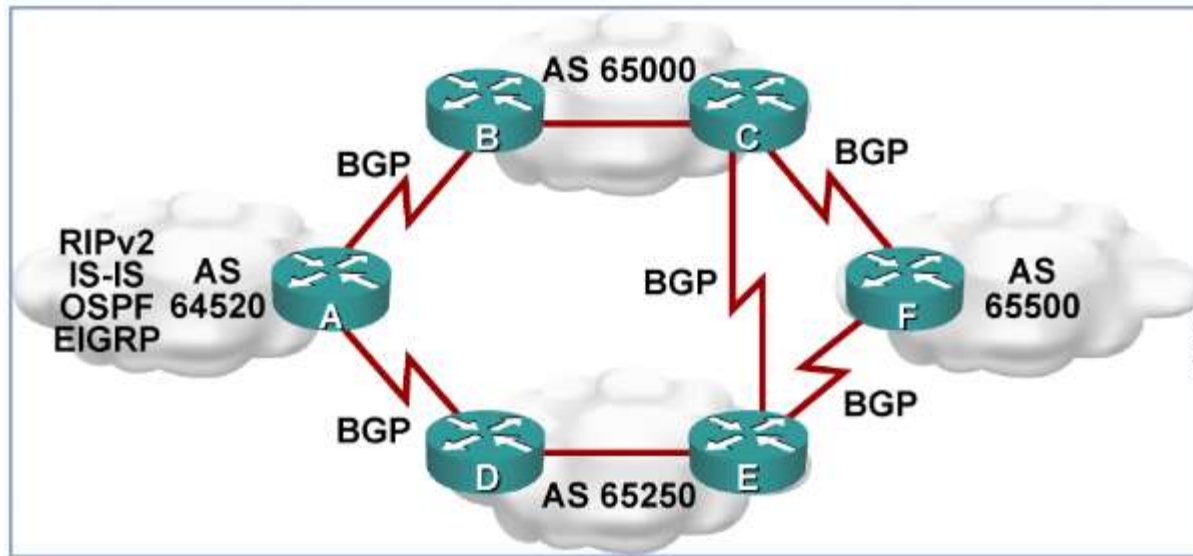
- DV trao đổi thông tin tuyến theo chu kỳ (khoảng vài chục giây). LS chỉ thực hiện điều này khi mạng có sự thay đổi.
- DV đưa ra best-path dựa theo các thông số của tuyến: phép cộng vector, tuyến có kết quả nhỏ nhất được coi là best-path. LS lại căn cứ vào quan hệ giữa các router lân cận.
- DV có nhiều hạn chế so với LS như:
 - số lượng hop tối đa (RIP là 15, IGRP tối đa là 255, mặc định là 100),
 - thời gian hội tụ dài (thời gian xây dựng lại bảng định tuyến mỗi khi mạng có sự thay đổi)
 - tốn băng thông để trao đổi thông tin giữa các router

Giao thức định tuyến BGP

- AS (Autonomous System- Hệ thống tự quản/ tự trị):
 - ❖ Là một mạng lớn có chung một chính sách định tuyến.
 - ❖ Ví dụ: mạng của một ISP (Viettel, VNPT, FPT Telecom ...), một tập đoàn đa quốc gia (SAMSUNG ...), một cơ quan chính phủ
 - ❖ Mỗi AS được định danh bằng một AS number (ASN) được cấp phát bởi IANA và các cấp dưới (ở Việt Nam là VNNIC: Trung tâm Internet Việt Nam). Ví dụ Viettel được cấp 2 ASN là 7552 và 24086
 - ❖ Mỗi gia đình hay mạng LAN cơ quan đăng ký thuê bao của ISP nào thì sẽ là thành viên của AS đó
 - ❖ Internet gồm nhiều AS kết nối lại
- BGP (Border Gateway Protocol-Giao thức cổng biên): là giao thức định tuyến giữa các AS (định tuyến quy mô toàn cầu), còn trong mỗi AS thì sử dụng các giao thức “nội vùng” như OSPF, RIP, EIGRP ...
- BGP định tuyến dựa trên các chính sách và quy luật thay vì chỉ tìm khoảng cách ngắn nhất (hop-count) như các giao thức nội vùng (OSPF, RIP, EIGRP...)
- Thuộc loại Path Vector Protocol (Giao thức định tuyến theo vectơ đường đi), không sử dụng thuật toán Link State hay Distance Vector đơn thuần

- BGP sử dụng giao thức TCP. Lưu ý là BGP thuộc tầng Application của mô hình TCP/IP, ở trên tầng Transport của TCP (tầng trên sử dụng tầng dưới theo nguyên lý phân tầng).

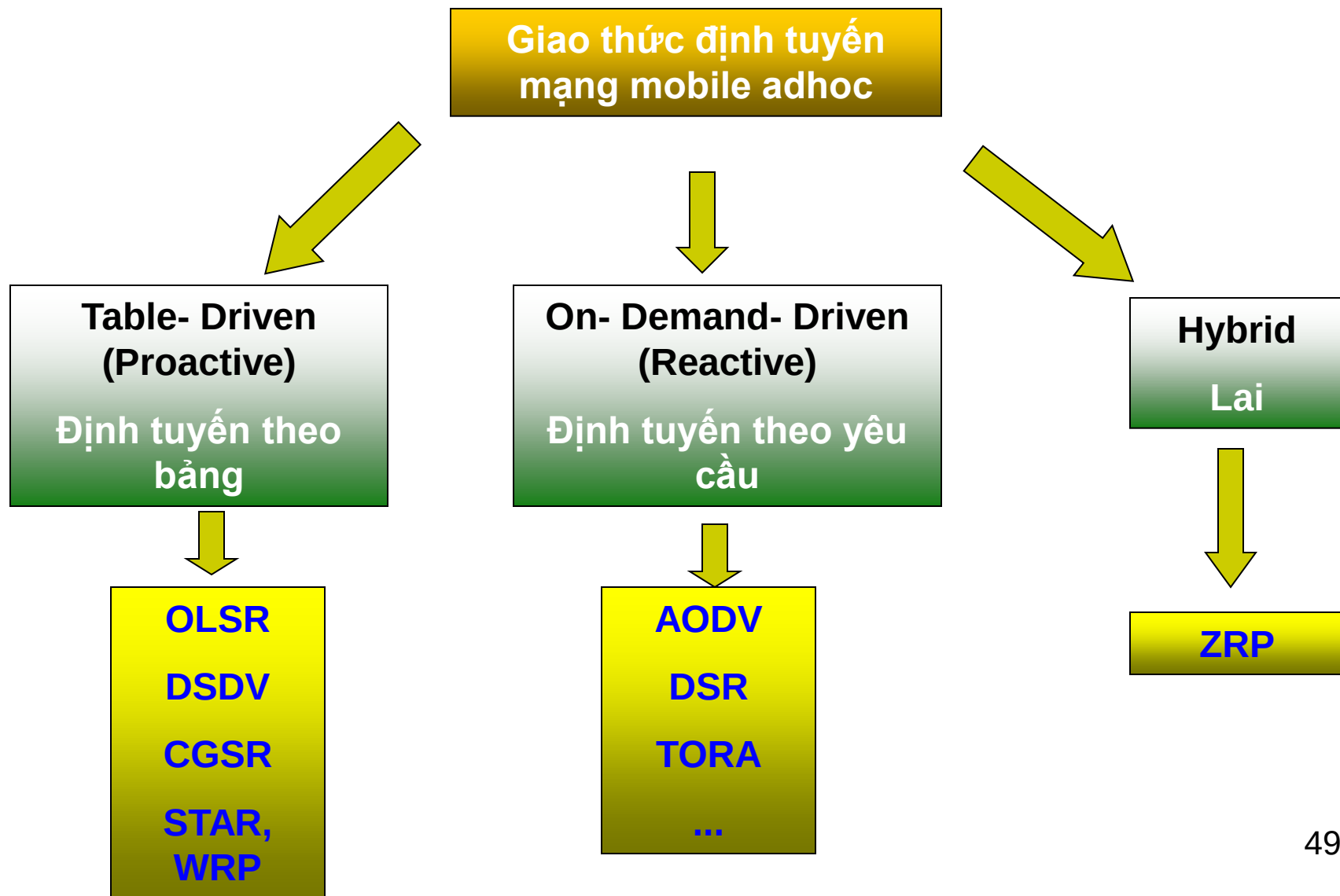
OSI	TCP/IP
Application	Application
Presentation	
Session	
Transport	Transport
Network	Internet
Data Link	Link
Physical	



Trong hình:

- Giao thức BGP định tuyến giữa các AS, còn trong nội bộ AS là các giao thức như RIP, OSPF...
- Mỗi AS gắn với một AS number

Các giao thức định tuyến MANET



Proactive routing protocol

- Còn gọi là Table Driven Routing Protocol
- Các node liên tục kiểm tra thông tin tuyến từ các node lân cận để duy trì tính cập nhật → có thể đưa ra ngay tuyến đường khi được yêu cầu, nhưng hệ quả là tốn băng thông
- Đại biểu:
 - **WRP** (Wireless Routing Protocol)
 - **DSDV** (Dynamic Destination Sequence Distance Vector)
 - **OLSR** (Optimized Link State Routing)

Reactive routing protocol

- Còn gọi là (On Demand)
- Chỉ tiến hành các thủ tục tìm kiếm, xác định tuyến khi cần thiết→ tốn ít băng thông hơn cho việc trao đổi thông tin trạng thái tuyến, có khả năng mở rộng (scalability) hơn
- Tuy nhiên hệ quả là thời gian chờ để tìm đường trước khi gửi lớn hơn (so với proactive)
- Đại biểu:
 - DSR (Dynamic Source Routing),
 - AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector)
 - TORA (Temporally Ordered Routing Algorithm)

B. AODV routing protocol